Silent Voice — Experimento 02: Classificação Inicial dos Sinais EMG

1. Objetivo

Criar um primeiro modelo personalizado capaz de classificar tentativas de fala silenciosa utilizando somente os dois sensores EMG.

Classes iniciais:

- Sim
- Não
- Água
- Repouso
- Movimento não intencional

Neste experimento ainda não serão utilizados câmera, microfone, Raspberry Pi ou contexto da conversa.

---

2. Hipótese

Movimentos relacionados a palavras diferentes podem produzir padrões musculares suficientemente distintos para serem classificados por um modelo de aprendizado de máquina.

O objetivo não é provar que o EMG reconhece qualquer palavra, mas verificar se ele consegue diferenciar um vocabulário pequeno para um único usuário.

---

3. Pré-requisito

O Experimento 01 deverá ter definido:

- posicionamento dos dois sensores;
- qualidade aceitável do sinal;
- frequência de amostragem;
- tensão segura para o ADC;
- método de marcação das tentativas;
- formato dos arquivos CSV.

Caso o posicionamento dos sensores ainda apresente muita variação, o treinamento não deverá começar.

---

4. Dataset mínimo

Realizar três sessões em momentos diferentes.

Em cada sessão:

- 30 repetições de “Sim”;
- 30 repetições de “Não”;
- 30 repetições de “Água”;
- 30 registros de repouso;
- 15 registros de mastigação;
- 15 registros de deglutição ou movimentos naturais.

Total aproximado:

```
150 registros por sessão
450 registros no total
```

Os movimentos naturais poderão ser agrupados inicialmente em uma única classe:

```
movimento_nao_intencional
```

---

5. Protocolo de coleta

Para cada tentativa:

1. Permanecer em repouso por aproximadamente dois segundos.
2. Acionar o botão ou comando de início.
3. Articular silenciosamente a palavra.
4. Encerrar a captura.
5. Aguardar antes da próxima tentativa.

A palavra não deve ser pronunciada com som. O movimento deverá representar uma tentativa natural de fala silenciosa.

A ordem das palavras deverá ser alternada para evitar que o modelo aprenda apenas a sequência da coleta.

Exemplo:

```
Água → Não → Repouso → Sim → Movimento → Água
```

---

6. Formato dos dados

Cada linha do sinal bruto:

```
timestamp_us
emg_1
emg_2
classe
sessao
repeticao
```

Metadados adicionais:

```
frequencia_amostragem
posicao_sensor_1
posicao_sensor_2
tipo_saida
data_coleta
observacoes
```

Exemplo de estrutura:

```
dataset/
├── sessao_01/
│   ├── sim_001.csv
│   ├── nao_001.csv
│   └── metadata.json
├── sessao_02/
└── sessao_03/
```

---

7. Saída do MyoWare

O experimento deverá comparar duas possibilidades.

Saída Envelope

Vantagens:

- sinal mais simples;
- menor necessidade de filtragem;
- adequada para validar intensidade e duração da ativação.

Limitações:

- perde parte das informações temporais;

• palavras semelhantes podem produzir envelopes parecidos.

Saída Raw

Vantagens:

• mantém mais detalhes do sinal muscular;
• permite extração de características mais completas.

Limitações:

• apresenta mais ruído;
• exige filtragem;
• requer cuidados maiores com frequência de amostragem.

A primeira classificação poderá utilizar Envelope. Caso os resultados sejam insuficientes, repetir o treinamento com Raw.

---

8. Preparação dos sinais

Cada amostra deverá passar pelas seguintes etapas:

```
Sinal capturado
      ↓
Remoção de valores inválidos
      ↓
Filtragem
      ↓
Normalização
      ↓
Segmentação
      ↓
Extração de características
      ↓
Classificação
```

Normalização

Como a intensidade do EMG pode variar entre sessões, os dados deverão ser normalizados individualmente.

Exemplo:

```
valor normalizado entre 0 e 1
```

Não utilizar valores calculados com todo o dataset antes de separar treinamento e teste, pois isso causaria vazamento de dados.

9. Segmentação

Cada tentativa deverá ser transformada em uma janela com duração padronizada.

Sugestão inicial:

```
1,5 a 2 segundos por amostra
```

Caso uma tentativa seja menor:

- completar o restante com zeros ou repouso normalizado.

Caso seja maior:

- recortar uma janela ao redor da principal ativação muscular.

O mesmo procedimento deverá ser aplicado a todas as classes.

---

10. Características iniciais

Para cada sensor, calcular:

- média;
- desvio-padrão;
- valor máximo;
- valor mínimo;
- amplitude;
- RMS;
- energia;
- área sob o sinal;
- duração da ativação;
- quantidade de cruzamentos de determinado limite.

Também poderão ser calculadas características entre os sensores:

- diferença de intensidade;
- razão entre EMG 1 e EMG 2;
- atraso entre os picos;
- correlação entre os dois canais.

Essas características transformarão milhares de pontos do sinal em um vetor menor para o modelo.

---

11. Primeiro modelo

O primeiro modelo deverá ser simples e interpretável.

Modelos recomendados para comparação:

- Random Forest;
- Support Vector Machine;
- k-Nearest Neighbors.

O modelo principal inicial será o Random Forest, pois:

- funciona bem com datasets pequenos;
- aceita relações não lineares;
- permite analisar quais características foram mais importantes;
- exige menos preparação que uma rede neural.

CNN, LSTM e outras redes neurais ficarão para uma fase posterior, caso os modelos clássicos não sejam suficientes.

---

12. Separação do dataset

Não dividir aleatoriamente amostras da mesma sessão entre treino e teste.

Estratégia recomendada:

```
Sessões 1 e 2 → treinamento
Sessão 3 → teste
```

Depois, alternar:

```
Sessões 1 e 3 → treinamento
Sessão 2 → teste
```

Isso verifica se o modelo consegue reconhecer os padrões em uma coleta realizada em outro momento.

Uma divisão aleatória comum poderia produzir um resultado artificialmente alto.

---

13. Avaliação

As principais métricas serão:

- acurácia geral;
- precisão por classe;
- recall por classe;
- F1-score;
- matriz de confusão.

A matriz de confusão deverá mostrar, por exemplo:

```
“Água” confundida com “Não”
“Sim” confundida com repouso
Mastigação confundida com palavra
```

O erro mais grave será classificar repouso ou movimento involuntário como uma palavra.

---

14. Regras de decisão

Além da classificação, o modelo deverá retornar uma confiança.

Exemplo:

```
Água: 82%
Não: 10%
Sim: 5%
Outros: 3%
```

Regra inicial:

```
Confiança igual ou superior a 70% → aceitar
Confiança inferior a 70% → tentativa inconclusiva
```

O valor de 70% será ajustado conforme os resultados.

Nenhuma palavra deverá ser emitida quando o modelo estiver inseguro.

---

15. Critérios de aprovação

O Experimento 02 será aprovado quando:

- o modelo diferenciar as três palavras acima do acaso;
- a acurácia em uma sessão não utilizada no treinamento atingir pelo menos 70%;
- repouso tiver recall mínimo de 90%;
- movimentos não intencionais raramente forem classificados como palavras;
- pelo menos duas palavras apresentarem padrões consistentes;
- os resultados puderem ser reproduzidos em mais de uma execução.

Caso apenas duas palavras sejam reconhecidas corretamente, isso ainda será considerado um resultado útil para orientar o próximo experimento.

---

16. Possíveis resultados

Resultado A — Boa diferenciação

As três palavras são reconhecidas com estabilidade.

Próxima etapa:

```
Integrar câmera e leitura dos movimentos labiais
```

Resultado B — Algumas palavras são confundidas

Substituir as palavras mais semelhantes ou aumentar o número de repetições.

Também será possível:

- alterar o posicionamento dos sensores;
- testar a saída Raw;
- adicionar características;
- ajustar a duração das janelas.

Resultado C — EMG não diferencia palavras

Isso não encerra o projeto.

O EMG poderá ser utilizado para:

- detectar intenção de fala;
- indicar início e fim da tentativa;
- diferenciar repouso de movimento;
- complementar a leitura labial.

Nesse cenário, a câmera se tornará a principal fonte para reconhecer palavras.

---

17. Software necessário

No computador:

- Python;
- NumPy;
- Pandas;
- SciPy;
- scikit-learn;
- Matplotlib.

Scripts principais:

```
collect_data.py
preprocess_data.py
extract_features.py
train_model.py
evaluate_model.py
predict_sample.py
```

O treinamento será realizado inicialmente no computador. O modelo somente será transferido para o celular depois de validado.

---

18. Entregáveis

Ao final do experimento deverão existir:

- dataset organizado;
- documentação do protocolo de coleta;
- scripts de pré-processamento;
- tabela de características;
- modelo treinado;
- matriz de confusão;
- métricas por classe;
- relatório dos erros;
- conclusão sobre a função do EMG no Silent Voice.

---

19. Próxima etapa

Após a validação do EMG:

```
Experimento 03 — Captura Visual e Reconhecimento Inicial dos Movimentos Labiais
```

O Experimento 03 avaliará a câmera, o posicionamento diante da boca, a iluminação, a taxa de quadros e a diferenciação visual das mesmas palavras.